# [Flujos de datos] Ahorra+ - Recorrido de los datos sensibles

Cada fila es un flujo, leído de izquierda a derecha. El color del posit indica qué tipo de elemento ejecuta el paso; entre corchetes, el contenedor y la zona (ver página 3).

## F1 - Vinculación multibanco por consentimiento (sin claves bancarias)

**1 - Selecciona bancos**
*[App móvil - Zona 0]*
Abre el modal y marca varios bancos a la vez (selección múltiple).

→

**2 - Crea consentimientos**
*[Núcleo - Zona 2]*
Uno por banco, con alcance mínimo: leer saldos y movimientos; débito solo para pagar TDC.

→

**3 - Autoriza en su banco**
*[Banco - externo]*
Redirección a la banca del usuario. Escribe sus claves allí; Ahorra+ nunca las ve.
**Datos: RESTRINGIDO - claves solo en el banco**

→

**4 - Canjea el código**
*[Hub de integraciones - Zona 4]*
Recibe el código de autorización y lo cambia por un token vía mTLS.
**Datos: RESTRINGIDO - token en memoria**

→

**5 - Guarda el token**
*[Bóveda - Zona 3]*
Token cifrado en la bóveda. La BD guarda solo referencia, alcance y vencimiento.
**Datos: RESTRINGIDO**

→

**6 - Sincroniza y consolida**
*[Worker - Zona 2]*
Lee saldos, convierte con la tasa BCV del día y arma la posición global en Bs y USD.
**Datos: CONFIDENCIAL**

→

**7 - Muestra y permite revocar**
*[App móvil - Zona 0]*
Total y detalle por banco. El usuario puede revocar cada banco cuando quiera.

## F2 - Pago de TDC interbancario: autorización, captura, reverso y conciliación

**1 - Arma el pago**
*[App móvil - Zona 0]*
Elige TDC destino, cuenta origen y monto. Montos en céntimos (enteros).

→

**2 - Confirma beneficiario**
*[Hub → Suiche]*
El suiche devuelve el titular de la TDC; el usuario confirma nombre y últimos 4 dígitos.

→

**3 - Step-up y controles**
*[Identidad + Núcleo - Zona 2]*
Huella/PIN + OTP. Valida límite diario, reglas antifraude y AML.

→

**4 - Registra PENDIENTE**
*[Núcleo → BD - Zonas 2 y 3]*
Crea el pago con Idempotency-Key única y lo escribe en auditoría.
**Datos: CONFIDENCIAL**

→

**5 - Autoriza**
*[Hub - Zona 4 → Suiche]*
Envía la autorización (timeout 30 s). Reintentos siempre con la misma referencia.

→

**6 - Captura banco a banco**
*[Suiche + Bancos - externos]*
Débito en el banco origen y abono a la TDC en el banco emisor.

→

**7 - CAPTURADO y avisos**
*[Núcleo + Worker - Zona 2]*
Actualiza estado, suma puntos en el ledger si paga a tiempo y envía alerta push.

→

**8 - Concilia (diario)**
*[Worker - Zona 2]*
Cruza cada pago con el archivo del suiche: CONCILIADO o caso de diferencia.

**timeout** ↓

**Excepción - Timeout o sin respuesta**
Estado EN VERIFICACIÓN. Se consulta al suiche con la misma referencia; nunca se reenvía a ciegas. El usuario ve "en proceso", no "fallido".

**rechazo** ↓

**Excepción - Rechazo**
Estado RECHAZADO, sin débito ni comisión. Mensaje claro con el motivo y qué hacer.

**diferencia** ↓

**Excepción - Diferencia en conciliación**
Se solicita REVERSO al suiche, se abre caso en el backoffice y se avisa al usuario.

**Estados del pago**

PENDIENTE → AUTORIZADO → CAPTURADO → CONCILIADO

Alternos: RECHAZADO - EN VERIFICACIÓN - REVERSADO

Cada cambio de estado queda en auditoría con fecha, actor y referencia del suiche.

## F3 - Saldo rápido en el login (sin clave) y huella/PIN para todo lo demás

**1 - Activa la opción**
*[App móvil - Zona 0]*
Con sesión completa (huella/PIN), el usuario activa "ver saldo en el inicio". Es opcional.

→

**2 - Emite token de solo lectura**
*[Servicio de Identidad - Zona 2]*
Alcance saldo:leer, ligado a la llave del dispositivo. No sirve para pagar ni ver movimientos.

→

**3 - Guarda snapshot cifrado**
*[Almacén seguro del teléfono - Zona 0]*
Total en Bs y USD + hora de actualización, cifrado en Keychain/Keystore.
**Datos: CONFIDENCIAL**

→

**4 - Muestra en el login**
*[App móvil - Zona 0]*
Total enmascarado (toque para ver) y hora de actualización. Sin detalle por banco.

→

**5 - Lo demás pide huella/PIN**
*[Servicio de Identidad - Zona 2]*
Movimientos, metas y ajustes: huella o PIN. Pagos: además OTP (step-up).

→

**6 - Revocación automática**
*[Núcleo - Zona 2]*
Cambio de SIM o equipo, root/jailbreak, reporte de robo o 3 fallas: token anulado y snapshot borrado.

## F4 - Recomendación de IA explicable (no ejecuta sin aprobación)

**1 - Arma rasgos**
*[Núcleo - Zona 2]*
Rangos de ingreso, volatilidad del saldo, metas y antigüedad. Sin nombre, cédula ni cuentas.
**Datos: SEUDONIMIZADO**

→

**2 - Clasifica el perfil**
*[Servicio de IA - Zona 2]*
Reglas versionadas + modelo: conservador, moderado o dinámico.

→

**3 - Redacta la explicación**
*[Proveedor LLM - externo]*
Recibe solo perfil y rasgos seudonimizados; devuelve texto en lenguaje simple.
**Datos: SEUDONIMIZADO**

→

**4 - Revisa la sugerencia**
*[App móvil - Zona 0]*
Distribución sugerida entre Bs, USD, stablecoins reguladas y plazo fijo, con el porqué.

→

**5 - Aplica con aprobación**
*[Núcleo - Zona 2]*
Solo crea reglas de Ahorra si el usuario aprueba con huella/PIN. Nunca mueve dinero por su cuenta.

→

**6 - Registra para auditoría**
*[Registro de auditoría - Zona 3]*
Versión del modelo, rasgos usados, recomendación y decisión del usuario.
**Datos: CONFIDENCIAL**

## Clave del diagrama

| | |
|---|---|
| **Contenedor** | Paso ejecutado por un contenedor de Ahorra+ |
| **Almacén de datos** | Paso que persiste información |
| **Sistema externo** | Paso que ocurre fuera de Ahorra+ |
| **Excepción** | Camino alterno o de error |
| → | Secuencia normal del flujo |
| - - - → | Salida a una excepción |
| **Datos: RESTRINGIDO** | Claves, tokens, biometría, KYC |
| **Datos: CONFIDENCIAL** | Saldos, pagos, PII |
| **Datos: SEUDONIMIZADO** | Sin identificadores directos |